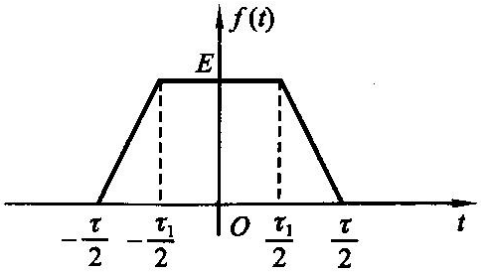
第三次作业

2026 年 4 月 17 日

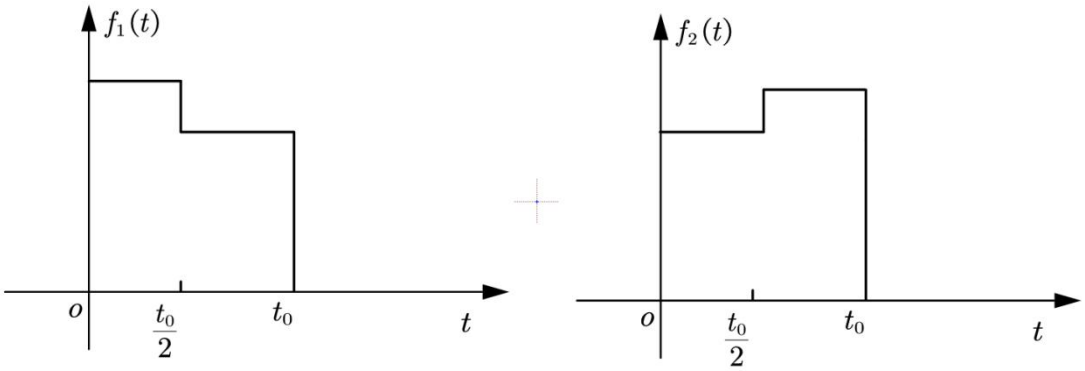
1. **自选两种方法，**求如题图 3-1 所示的梯形脉冲的傅里叶变换，根据所得结果相互验证；基于傅里叶变换得到的频谱密度函数，大致画出 $\tau = 2\tau_1$ 时下该脉冲的频谱图，并在图中标注频谱密度函数的最大幅值和第一次过零点的坐标。（20 分）



题图 3-1

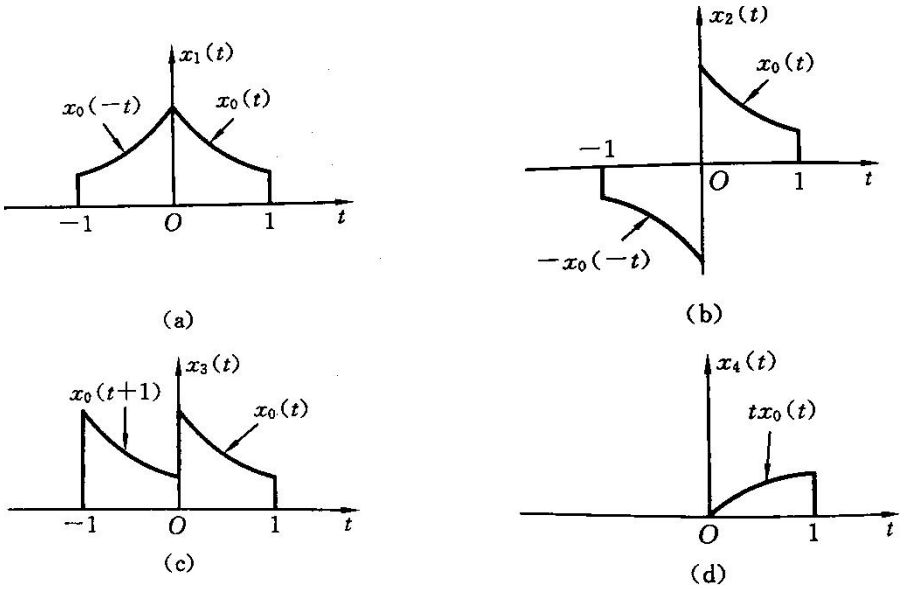
提示：方法自选，写出具体步骤。如使用傅里叶变换的性质求解，须写出具体性质名称。

2. 对题图 3-2 所示波形，若已知 $\mathcal{F}[f_1(t)] = F_1(\omega)$，利用傅里叶变换的性质，求 $f_1(t)$ 以 $\frac{t_0}{2}$ 为轴翻转后所得 $f_2(t)$ 的傅里叶变换。（20 分）



题图 3-2

3. 考虑信号$x_0(t)=\begin{cases}e^{-t}, & 0\le t\le 1,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 求题图 3-3 所示的四个信号$x_1(t), x_2(t), x_3(t), x_4(t)$的傅里叶变换，分别记为$X_1(\omega), X_2(\omega), X_3(\omega), X_4(\omega)$，简要分析这四个频谱密度函数的奇偶虚实性。（20 分）



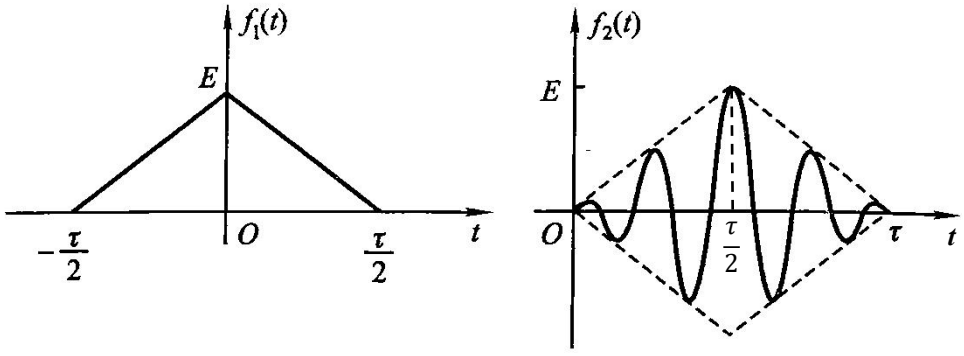
题图 3-3

4. 已知$f_1(t)$，$f_2(t)$的波形如题图 3-4 所示。求解以下问题，写出详细步骤。（20 分）

(1) 求三角脉冲$f_1(t)$的傅里叶变换$F_1(\omega)$；

(2) 对三角脉冲$f_1(t)$以等间隔$\tau/10$进行冲激采样，求所得采样信号的频谱；

(3) 基于$F_1(\omega)$的结果，求 $f_2(t)=f_1\left(t-\frac{\tau}{2}\right)\cos(\omega_0 t)$ 的傅里叶变换$F_2(\omega)$。



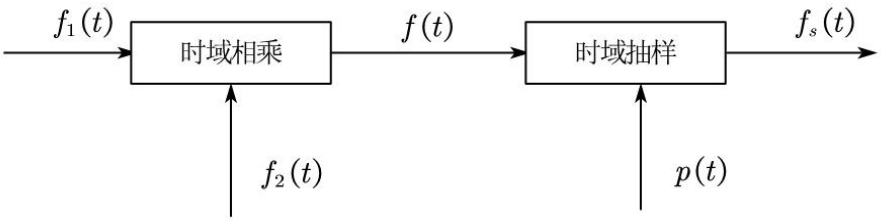
题图 3-4

提示：注意冲激采样对应的是理想情形；本题第 (3) 问，$t=\frac{\tau}{2}$ 在横轴的对应位置是在菱形包络线的峰值处。

5. 已知系统如题图 3-5 所示，已知信号$f_1(t)=Sa(1000\pi t)$，$f_2(t)=Sa(2000\pi t)$，$p(t)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t-nT)$，$f(t)=f_1(t)f_2(t)$，$f_s(t)=f(t)p(t)$。（20 分）

(1) 为从$f_s(t)$无失真恢复$f(t)$，求最大采样间隔$T_{\max}$；

(2) 当$T=T_{\max}$时，画出$f_s(t)$的幅度谱$|F_s(\omega)|$。



题图 3-5

提示：根据频域卷积定理求出$f(t)$的频谱，在此基础上根据采样定理，求最大采样间隔与采样信号的幅度谱。